

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Центрального
МТУ Росавиации
_____В.В.Пастухов
"20" 03 2020 г.

ОТЧЕТ

по результатам расследования авиационного события, связанного с уходом на второй круг ВС B-777, VQ-BUA, ПАО «Аэрофлот», происшедшего 18 декабря 2019 года, при выполнении рейса АФЛ-209, по маршруту Шанхай-Шереметьево.

г. Москва 20.03.2020

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:	Соболев А.Н.	– главный специалист-эксперт ОУБП в аэропорту Шереметьево Центрального МТУ Росавиации.
Заместитель председателя комиссии:	Урсу Ю.И.	– заместитель начальника отдела ОрИВП Центрального МТУ Росавиации;
Члены комиссии:	Базылев Н.А.	– ведущий специалист ОИ и КК АНО филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (по согласованию);
	Никитин Е.Н.	– ведущий пилот – инспектор отдела летного инспектирования ДУБП ПАО «Аэрофлот» (по согласованию).

назначенная приказами Центрального МТУ Росавиации от 28.02.2020 №161 и от 05.03.2020 №180, провела расследование авиационного события, связанного с уходом на второй круг ВС B-777, VQ-BUA, ПАО «Аэрофлот», происшедшего 18 декабря 2019 года, при выполнении рейса АФЛ-209, по маршруту Шанхай-Шереметьево.

1. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.

18.12.2019 экипаж ВС B-777, VQ-BUA, ПАО «Аэрофлот», выполнял рейс АФЛ-209, по маршруту Шанхай-Шереметьево. В 13:09 (здесь и далее по тексту время UTC) при заходе на посадку в а/п Шереметьево на ВПП 24R, сработала система предупреждения опасного сближения с землёй (GPWS) выдав команды: «Warning Below 500ft AFE, Pull UP, Too Low Terrain» (Внимание ниже 500 Футов над землёй, Тяни вверх, Слишком близко земля). Экипаж выполнил требования данных команд и ушёл на второй круг. Далее экипаж, после векторения, выполнил повторный заход и посадку без отклонений.

2. ФАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

2.1. Данные об экипаже ВС.

КВС Крылов Сергей Вячеславович. 13.07.1960 г.р.
Образование высшее, Балашовское ВВАУ в 1981.
В ПАО «Аэрофлот» – с 20.03.1995.
Налет общий – 19396часов.
Налет на B-777: на момент события – 3239 часов.
Налет КВС на ВС B-777 – 3239 часов.
Летает по минимуму IIIB категории ИКАО
Проверка техники пилотирования – 14.10.19.
Проверяющий: инструктор-экзаменатор Колокольцев В.В. (“пять”).
Проверка на тренажере – 22.10.19.
Проверяющий: инструктор-экзаменатор Волченков И.М. (“пять”).
Предварительная подготовка – 13.12.2019.
Предполетный отдых – 48 часов 05 минут.
Время нахождения на аэродроме перед вылетом – 1 час.

Второй пилот Скачков Андрей Александрович. 04.12.1965 г.р.
Образование высшее, Ейское ВВАУ в 1988.
В ПАО «Аэрофлот» – с 12.10.2010.
Налет общий – 6150 часов.
Налет на B-777 (второй пилот): на момент события – 537 часов.
Проверка техники пилотирования – 23.10.2019.
Проверяющий: инструктор-экзаменатор Иванов С.А. (“четыре”).
Проверка на тренажере – 18.10.19.
Проверяющий: инструктор-экзаменатор Ерюков П.В. (“четыре”)
Предварительная подготовка – 04.12.2019.
Предполетный отдых – 48 часов 05 минут.
Время нахождения на аэродроме перед вылетом – 1 час.

2.2. Данные о персонале наземных служб.

Диспетчер СДП Прудченко Елена Сергеевна. 25.04.1995 г.р.
Образование: высшее, СПбГУ ГА, в 2018.
Квалификационный класс: 3, присвоен отделом ОрИВП Центрального МТУ Росавиации 09.10.2019, решение от 09.10.2019 № 17.
Свидетельство: СД 0101415, выдано ФАВТ РФ 09.10.2019, действительно до 09.10.2020, продлено ОИВП Центрального МТУ Росавиации, протокол от 09.10.2019 № 17.
Допуск к самостоятельной работе:
– на рабочем месте диспетчера СДП сектора С1 приказ филиала от 23.10.2019 № 1125;
– на рабочем месте диспетчера СДП сектора С4, С5, С4С5 приказ филиала от 13.11.2019 №1222;
– на рабочем месте диспетчера ГОПВД ШЦОВД, приказ ШЦ ОВД от 26.10.2018 №127.
Последняя проверка теоретических знаний: 09.10.2019.
Последняя тренажерная подготовка: КДТ «Эксперт» ШЦ ОВД: 13.12.2019.
Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 5 уровень.
Нарушения: нарушений правил УВД не имеет.
Уровень теоретической и практической подготовки: соответствует предъявляемым требованиям. Инструктаж: пройден в полном объеме.
Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство.

2.3. Данные о воздушном судне.

ВС В-777, бортовой № VQ-BUA, заводской № 41685, выпущено предприятием «BOEING» 16.02.2015. Гарантийного ресурса не имеет.
На момент события ВС ремонтов не имеет.
Налёт: (СНЭ) – 22826:42 часов, 2955 посадок.

Выполнено последнее периодическое ТО:
Дата: 19.11.2019, место VKO, вид ТО: A03-check № карты-наряда VP-VQ-BUA/H0255155.

Выполнено последнее оперативное ТО:
Дата: 17.12.2019, место SVO, вид ТО: DY-check № карты-наряда VP-VQ-BUA/L0269597.

Замечаний в работе оборудования и систем ВС В-777, VQ-BUA, ПАО «Аэрофлот» не установлено.

2.4. Метеорологическая информация.

Справка о фактической погоде на аэродроме Шереметьево в период с 12:30 до 13:30 UTC, 18 декабря 2019 года, на ВПП 24L и на ВПП 24R, прилагается к материалам расследования.

2.5. Данные о средствах связи, навигации, посадки и УВД.

Средства РТОП аэродрома (Москва) Шереметьево за 18.12.2019 с 12.00 до 14.00 UTC.

Техническая эксплуатация средств РТОП и авиационной электросвязи осуществляется персоналом службы ЭРТОС Шереметьевского центра ОВД филиала «МЦ АУВД».

В аэропорту Шереметьево установлены средства связи, посадки и навигации, предназначенные для управления и контроля за полетами в районе аэродрома обеспечения навигации и посадки ВС днем и ночью с минимумами, установленными для аэродрома:

– с МКп-244 L: заход по СП-90 по II категории ИКАО, заход по GLS по I категории ИКАО;

– с МКп-244 C: заход по СП-80 по IIIA категории ИКАО, заход по GLS по I категории ИКАО;

– с МКп-244 R: заход по ILS2700 по IIIA категории ИКАО, заход по GLS по I категории ИКАО.

При работе оборудования с данным курсом посадки ВПП-1: 24C, ВПП-2: 24L и ВПП-3: 24R в период с 12.00 по 14.00 UTC замечания на работу средств РТОП отсутствовали.

На диспетчерских пунктах УВД «КДП ВПП-1,2» АКДП, установлено оборудование:

– КСА «ТОПАЗ ОВД»;

– АРМ системы КСА УВД «Альфа» автоматизированной системы УВД для наблюдения воздушной обстановки и ввода информации о движении ВС на аэродроме Шереметьево;

– АРМ КСА «Топаз ОВД» для наблюдения воздушной обстановки;

– мониторы подсистемы локатора обзора летного поля NOVA9000;

– аппаратура управления удаленной радиостанцией «Тангента+»;

– аппаратура НКАД УВД «Вега»;

– СКРС-Мегафон.

На диспетчерских пунктах УВД «КДП ВПП-3» АКДП, установлено оборудование:

– КСА «ТОПАЗ ОВД»;

– АРМ системы КСА УВД «Альфа» автоматизированной системы УВД для наблюдения воздушной обстановки и ввода информации о движении ВС на аэродроме Шереметьево;

– АРМ КСА «Топаз ОВД» для наблюдения воздушной обстановки;

– аппаратура НКАД УВД «Вега»;

– СКРС-Мегафон.

Средства радионавигации с МКп-24С, МКп-244L, МКп-244R, работавшие в указанный период, включают:

– РМС СП-80 ,МРМ Е-615.3 с МКп-244С;

– РМС СП-90, РММ-95с МКп-244L;

– РМС с РМД ILS2700 с МКп-244R;

– ОСП с МКп-244С ПАР-10С;

– ОСП с МКп-244L РПА-ПАРСЕК;

– ОПРС с МКп- 244R;

– РМА/РМД (DVOR/DME);

– ЛККС-А-2000.

Средства наблюдения включают:

– РЛС ОЛП-1 «TERMA SCANTER 2001»;

– РЛС ОЛП-2 «Атлантика»;

– АРП-95.

Средства авиационной электросвязи аэродрома.

На аэродроме Москва (Шереметьево) организована авиационная подвижная электросвязь для связи с экипажами ВС и радиосвязь для передачи метеоинформации в ОВЧ диапазоне, резервная радиосвязь с ВС, терпящими бедствие, а также наземная связь РПА с органами ОВД, с обеспечивающими службами, операторами РТС, запасными аэродромами.

Средства подвижной и фиксированной радиосвязи на аэродроме Москва (Шереметьево) работали штатно. СКРС «Мегафон» обеспечивала управление основными и резервными радиостанциями и ГГС.

Замечаний, со стороны диспетчерского состава и экипажей ВС на работу средств РТОП аэродрома Шереметьево не поступало.

2.6. Данные об аэродроме.

К событию отношения не имеют.

2.7. Действия аварийно-спасательных и пожарных команд.

Аварийно-спасательных и поисковых мероприятий не проводилось.

2.8. Данные о травмированных пассажирах и членах экипажа.

Травмированных пассажиров и членов экипажа нет.

2.9. Работа, выполненная комиссией по расследованию.

1. Проведен сбор наземных и бортовых материалов средств объективного контроля (СОК).

2. Осуществлена расшифровка и анализ материалов СОК.
3. Собраны данные и объяснительные записки диспетчерского и летного состава.
4. Осуществлена распечатка на бумажный носитель схемы полета.
5. Подготовлены выписки: радиообмена, метеоусловий, требований РПП авиакомпании и РЛЭ ВС.
6. Дана оценка работы РТС УВД в момент события.
7. Сделан анализ диспетчерской и полетной документации.
8. Организован видеопросмотр действий диспетчеров УВД, старшего диспетчера смены и РП на момент авиационного события.
9. Подготовлен отчет по результатам расследования авиационного события.

2.10. Другая информация.

Другая информация отсутствует.

3. АНАЛИЗ.

По материалам СОК, радиообмена и докладным запискам установлено.

В 13.00.09 (здесь и далее – время UTC) экипаж ВС рейса АФЛ 209 вышел на связь к диспетчеру сектора «Шереметьево-Круг» МАДЦ (далее – диспетчер), получил указание рассчитывать заход ИЛС на ВПП 24L и следовать на точку ТАЛУК на эшелоне 60. Экипаж ВС указание подтвердил.

В 13.02.31 диспетчер дал экипажу ВС рейса АФЛ 209 указание снижаться до высоты 900 метров по QFE 985 (давление аэродрома) и уменьшить скорость до 210 узлов. Экипаж ВС указание подтвердил и запросил QNH (давление в гектопаскалях). Диспетчер сообщил – QNH 1007. Экипаж не подтвердил значение QFE или QNH, но по данным ВРЛ режима «S» на индикаторе ИВО КСА УВД отобразилось «установка давления QNH 1007».

В 13.03.12 диспетчер запросил экипаж ВС рейса АФЛ 209 о готовности захода на ВПП 24R. Экипаж ВС подтвердил готовность и получил разрешение диспетчера выполнить заход ИЛС на ВПП 24R.

Комментарий.

Данный запрос диспетчера об изменении ВПП посадки обусловлен необходимостью обеспечения приоритетного захода ВС рейса АФЛ 1248, экипаж которого декларировал возврат на аэродром вылета из-за проблем с наддувом ВС. (Радиообмен с ВС АФЛ 1248 прилагается).

В 13.05.54 экипаж ВС рейса АФЛ 209, находясь на удалении 19,8 км от торца ВПП 24R, на высоте 900 метров, получил указание диспетчера перейти на связь с диспетчером объединенного сектора С4С5 СДП Шереметьевского центра ОВД (далее – диспетчер сектора С4С5).

В 13.06.09 экипаж ВС рейса АФЛ 209 вышел на связь к диспетчеру сектора С4С5 и получил указание продолжать заход на ВПП 24R. В данный

момент ВС пересекало высоту 790 метров в снижении и находилось левее посадочного курса 800 метров.

В 13.09.16 диспетчер сектора С4С5 выдала условия и разрешила экипажу ВС рейса АФЛ 209 посадку на ВПП 24R. В данный момент ВС пересекало высоту 150 метров и находилось на удалении 6,4 км от торца ВПП 24R, вертикальная скорость снижения составляла – 4 м/с. Разрешение на посадку экипаж ВС подтвердил.

В процессе захода на посадку захват LOC (курсоглиссадной системы) не зафиксирован. Заход выполнялся в режиме HDG SEL (директорный режим).

При этом произошёл захват «ложной» глиссады, чего экипаж не осознал и ошибочно продолжал снижаться. Снижение происходило до минимальной безопасной высоты по радиовысотомеру (60 метров). После срабатывания системы предупреждения опасного сближения с землёй (GPWS) и выдачи команды: «Warning Below 500ft AFE» (Внимание ниже 500 Футов над землёй), экипаж продолжил снижение. Далее сработали команды: «Pull UP, Too Low Terrain» (Тяни вверх, Слишком близко земля), высота при этом уменьшилась с 500ft до 224ft, экипаж выполнил требования данных команд и ушёл на второй круг.

В 13.09.50 экипаж ВС рейса АФЛ 209 доложил об уходе на второй круг. В данный момент ВС находилось на удалении 4 км от торца ВПП 24R на высоте 100 метров. Диспетчер сектора С4С5 дала указание набирать высоту 900 метров на курсе 330. Экипаж ВС указание подтвердил и выполнил. Причину ухода на второй круг экипаж ВС не сообщил.

Далее, после векторения, экипаж выполнил повторный заход и посадку без отклонений.

Комментарий.

В процессе снижения ВС следовало ниже глиссады на 150 метров. Экипаж ВС не получал от диспетчера сектора С4С5 информацию о нахождении ВС ниже глиссады, по причине отсутствия технической возможности контроля траектории полета ВС по высоте.

Данное событие не фиксировалось как нарушение экипажем ВС установленной схемы захода на посадку.

Комментарий.

Отсутствуют критерии определения нарушения установленной схемы захода на посадку. При заходе по ИЛС ограничениями по схеме являются только минимальные безопасные высоты пролета препятствий.

Сообщение АЛД по данному событию не отправлялось. Докладов от Шереметьевского ЦОВД на работу технических средств и работу персонала ОВД не поступало.

Таким образом, экипаж, выполняя снижение в директорном режиме по «ложной» глиссаде, упустил контроль за высотой относительно удаления от ВПП 24R, нарушил установленные правила снижения. Снизился на высоту 68.28 м, на удалении 5.31 км от ВПП и лишь по камандам системы GPWS, ушёл на второй круг.

Данное авиационное событие обусловлено отклонениями от нормального функционирования экипажа, которое могло оказать влияние на безопасность полетов, но не закончилось авиационным происшествием.

Докладные записки диспетчерского, летного состава, выписки из переговоров, схемы движения и другие материалы СОК прилагаются.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

4.1. При заходе на посадку на ВПП 24R в а/п Шереметьево 18.12.2019, экипаж ВС B-777, VQ-BUA, ПАО «Аэрофлот», ушёл на второй круг, выполняя требования команд срабатывания самолетной системы предупреждения опасного сближения с землёй (GPWS), при этом ВС снизилось на удалении 5.31 км, на высоту 68.28 м, что ниже требуемой на 200 м.

4.2. Факторы способствующие авиационному событию:

– не выполнение требований РПП ч В п 2.3.18 по контролю высоты пролета FAF (точка начала стабилизированного захода на ВПП 24R или ухода на второй круг) и своевременного принятия решения по выполнению ухода на второй круг, при невыполнении условий стабилизированного захода на посадку РПП ч А п 8.3 Л.9 и РПП ч В п 2.3.18.;

– не достаточный уровень взаимодействия и взаимоконтроля в экипаже;

– не знание и не учет экипажем особенности работы автоматики (AFDS) в директорном режиме ВС B-777, которая позволяет «захват» ложной глиссады, без «захвата» курсового маяка, при нажатии кнопки захода P/B APP.

4.3. В соответствии с требованиями п.1.2.2.4 и п.24 Приложения 1 ПРАПИ-98 комиссия по расследованию авиационного события классифицирует его как авиационный инцидент.

5. НЕДОСТАТКИ ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ.

5.1. ПАО «Аэрофлот» и Филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» не выполнили требования пункта 32.3 Табеля сообщений о движении воздушных судов в Росийской Федерации, утвержденного приказом Минтранса России от 24.01.2013 № 13. Стандартное сообщение об авиационном событии направлено не было.

5.2. Диспетчер сектора С4С5, при выдаче условий и разрешения на посадку на ВПП 24R, не проинформировала экипаж B-777, рейса АФЛ 209, о нахождении ВС ниже глиссады на 150 м, по причине отсутствия технической возможности контроля траектории полета ВС по высоте.

5.3. Отсутствие на аэродроме Шереметьево системы (средства) наблюдения, позволяющих выполнять функцию контроля траектории полета (по высоте) ВС на конечном этапе захода на посадку.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ.

6.1. Материалы расследования авиационного события, произошедшего 18.12.2019 с ВС B-777, VQ-BUA, ПАО «Аэрофлот», изучить с летным и диспетчерским составом на разборах.

6.2. ПАО «Аэрофлот»:

– повторно изучить и рекомендовать инструкторскому составу, при проведении тренировок (проверок) на тренажере и в рейсовых полетах, обращать внимание на строгое выполнение требований РПП ч В п 2.3.18 по контролю высоты пролета FAF и своевременное принятие решения по выполнению ухода на второй круг при невыполнении условий стабилизированного захода на посадку РПП ч А п 8.3 Л.9 и РПП ч В п 2.3.18;

– с летным составом провести дополнительную сессию на тренажере B-777;

– провести внеочередные летные проверки КВС и ВП, согласно ППЛС 3.1.3. ПАО «Аэрофлот».

6.3. ПАО «Аэрофлот» и Филиалу «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» изучить требования пункта 32.3 Табеля сообщений о движении воздушных судов в Росийской Федерации, утвержденного приказом Минтранса России от 24.01.2013 № 13.

6.4. ФГУП «Госкорпорации по ОрВД»:

– рассмотреть возможность установки систем (средств) наблюдения, позволяющих выполнять функцию контроля траектории полета (по высоте и курсу) ВС на конечном этапе захода на посадку на аэродромах РФ, где такие системы (средства) отсутствуют.

6.5. Проинформировать Центральное МТУ и УИБП Росавиации о выполнении данных рекомендаций.

Председатель комиссии: А.Н. Соболев

Заместитель председателя комиссии: Ю.И. Урсу

Члены комиссии: Н.А. Базылев

Е.Н. Никитин